

Escopo Técnico e Análise de Viabilidade

Plataforma de Agendamento de Artistas Locais

1. Descrição do sistema

A plataforma é uma aplicação web que conecta contratantes de pequeno e médio porte (festas em casa, bares, casamentos, pequenas empresas) a artistas e profissionais da economia criativa da região: músicos, performers, atores, artistas visuais e decoradores.

A diferença em relação a um site de divulgação está em concentrar todo o ciclo de contratação num único lugar: encontrar o profissional, descrever o evento, receber orçamento, fechar e pagar. Hoje isso acontece de forma dispersa por Instagram e WhatsApp, sem preço definido, sem histórico e sem garantia para nenhum dos dois lados.

A partir das doze telas já definidas pelo grupo e do modelo de dados elaborado, este documento delimita o que será construído, com que tecnologias, e avalia se isso é possível nas condições do trabalho.

2. Escopo funcional

2.1 O que será construído

Cadastro e autenticação. Cadastro único com duas naturezas de conta, contratante e prestador, diferenciadas pelo campo tipo da tabela de usuários. O prestador passa por onboarding adicional, onde escolhe categoria, define raio de atendimento e sobe o portfólio.

Catálogo e busca. Listagem em grade com filtros por categoria, faixa de preço, avaliação mínima e disponibilidade por data, operando sobre as tabelas de serviços e categorias.

Perfil do prestador. Biografia, galeria de portfólio, serviços com preço-base e avaliações recebidas.

Solicitação de orçamento. Formulário que registra uma solicitação vinculada a um evento, com data, local, duração e número de convidados. Segue uma máquina de estados simples: pendente, aceita, recusada, concluída, cancelada.

Mensageria. Conversa entre as partes, vinculada a uma solicitação, com anexo para rider técnico ou referências visuais.

Pagamento. Registro de valor, método e status. O modelo de retenção está detalhado na seção 5.

Avaliação. Após a conclusão, ambos avaliam, com nota por quesito e comentário público.

Painéis. O contratante vê próximos eventos, histórico e status de pagamento. O prestador vê solicitações pendentes, agenda confirmada e saldo.

Páginas institucionais. Ajuda, perguntas frequentes, termos de uso e política de privacidade.

2.2 O que fica fora desta versão

Delimitar o que não será feito importa tanto quanto listar o que será, porque é o que impede o projeto de crescer sem controle durante a execução.

Ficam fora: aplicativo nativo (a plataforma será web responsiva); busca por raio em mapa, substituída por filtro de bairro; contratos com assinatura eletrônica; emissão de nota fiscal; chamada de vídeo; recomendação por aprendizado de máquina; e múltiplos idiomas. Todos permanecem registrados como evolução possível, mas fora do cronograma.

3. Arquitetura e tecnologias

Aplicação web em três camadas.

Apresentação. Interface em React com Tailwind CSS, partindo do protótipo já gerado no Lovable. Manter essa base economiza tempo e garante consistência com o que o grupo apresentou.

Dados e serviços. Supabase, que entrega banco PostgreSQL, autenticação, armazenamento de arquivos e interface de programação gerada a partir do esquema. A escolha é deliberada: construir um servidor próprio exigiria conhecimento de rotas, middleware e sessão, consumindo a maior parte do semestre sem agregar à demonstração do conceito. Com backend como serviço, o trabalho se concentra na modelagem e na interface, que é onde está a proposta.

Persistência. PostgreSQL com as onze entidades do diagrama. Imagens e vídeos ficam em bucket de arquivos, guardando apenas o endereço do arquivo na tabela de portfólio.

Hospedagem e versionamento. Interface na Vercel, banco na camada gratuita do Supabase, repositório no GitHub com contribuição por fork e pull request.

4. Modelo de dados

O diagrama já elaborado cobre as entidades necessárias. Dois pontos merecem observação.

A tabela de solicitações funciona como entidade central: o evento a detalha, o pagamento é gerado a partir dela, mensagens e avaliações se vinculam a ela. A correteza do fluxo de status dessa tabela determina o comportamento de todo o resto.

A tabela de usuários acumula os dois papéis, o que simplifica a autenticação mas exige atenção nas permissões: um prestador não pode ver solicitações de outro, e nem todo mundo pode alterar qualquer status. Essas regras serão implementadas por políticas de acesso no nível do banco.

5. Integrações externas e a questão do pagamento

Este é o ponto de maior atenção técnica do projeto.

O modelo prevê pagamento retido, ou escrow: o contratante paga na contratação, o valor fica retido e só é repassado depois do serviço prestado. É o mecanismo que resolve o problema de confiança que justifica a plataforma, e por isso não pode ser descartado.

O obstáculo é que reter dinheiro de terceiros exige pessoa jurídica constituída, conta junto a instituição autorizada e adequação às regras do Banco Central para arranjos de pagamento. Nada disso está ao alcance de um trabalho acadêmico.

A solução é separar a modelagem da execução. O sistema terá toda a estrutura de dados e o fluxo de estados do pagamento funcionando, incluindo o campo de status da retenção, mas a execução financeira será simulada em ambiente de testes de um provedor de split como Mercado Pago ou Pagar.me. O comportamento demonstrado é idêntico ao de produção, sem que nenhum valor real transite.

Numa versão comercial, o caminho seria contratar um provedor que já opere como instituição de pagamento e assuma a custódia, modelo de marketplace com split, no qual a plataforma define as regras de liberação sem guardar o dinheiro.

6. Requisitos não funcionais

Responsividade. A interface precisa funcionar bem em celular. A pesquisa com potenciais usuários indica que a contratação para evento pequeno costuma ser decidida pelo telefone.

Desempenho. Listagens carregando em até três segundos em conexão móvel comum, com compressão de imagem no envio, já que arquivo pesado é o principal fator de lentidão em plataformas com galeria.

Segurança. Senhas com hash, comunicação por conexão criptografada e controle de acesso por linha no banco.

Privacidade. Coleta mínima, com finalidade declarada, conforme a seção 7.4.

Disponibilidade. Por se tratar de projeto acadêmico em camada gratuita, não há compromisso formal de disponibilidade contínua.

7. Análise de viabilidade

7.1 Viabilidade técnica

Viável, com uma ressalva.

As funcionalidades são de complexidade moderada e não exigem tecnologia experimental: cadastro, filtro, formulário, mensageria e avaliação são padrões conhecidos e amplamente documentados.

A ressalva é o nível de conhecimento do grupo, que tem experiência limitada em desenvolvimento web. Isso torna a escolha da seção 3 determinante: o backend como serviço elimina justamente a parte que exigiria conhecimento que o grupo ainda não tem. Caso se optasse por construir servidor e autenticação do zero, esta avaliação mudaria de viável para arriscado.

O ponto de maior dificuldade previsto é o controle de disponibilidade de agenda, que envolve verificar conflito de horário entre solicitações aceitas.

7.2 Viabilidade econômica

Para o protótipo, o custo é praticamente nulo. Vercel, Supabase e GitHub têm camada gratuita suficiente, e os provedores de pagamento oferecem ambiente de testes sem cobrança. O único gasto eventual seria um domínio próprio, dispensável.

Numa operação real o cenário muda: infraestrutura crescente, taxa sobre cada transação e, principalmente, custo de aquisição de usuários. Este último é o ponto crítico. Plataformas de intermediação sofrem do problema de partida a frio, em que contratantes não entram por falta de artistas e artistas não entram por falta de contratantes. Superar isso costuma exigir investimento em captação ou concentração geográfica, começando por um bairro ou uma categoria até atingir densidade.

A receita viria de comissão sobre os serviços fechados, entre dez e vinte por cento, padrão do setor.

7.3 Viabilidade operacional

O roteiro de entrevista aplicado pelo grupo aponta para um problema real: a dificuldade de encontrar e contratar artistas locais para eventos pequenos, com preço transparente.

O desafio principal não é técnico, é de comportamento. Artistas e contratantes já se encontram pelo Instagram e pelo WhatsApp, sem custo. Para a plataforma ser adotada, precisa oferecer o que esses canais não oferecem, e a resposta mais consistente é garantia: o contratante sabe que o artista não vai faltar, o artista sabe que vai receber. É exatamente a função do pagamento retido, o que reforça a centralidade dele na proposta.

Há ainda a moderação. Avaliação pública exige controle contra comentário falso ou ofensivo, e isso demanda trabalho humano que não desaparece com automação.

7.4 Viabilidade legal

A plataforma trata dados pessoais e está sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados: coletar apenas o necessário, informar a finalidade, obter consentimento e permitir exclusão mediante solicitação.

Um cuidado específico: o endereço do evento revela localização, informação sensível, ainda mais considerando que muitos eventos ocorrem em residências. Ele deve ser revelado ao prestador apenas após a confirmação, e nunca exibido publicamente.

Outro ponto é a natureza da relação entre as partes. A plataforma atua como intermediária, e não como contratante do artista, o que precisa estar expresso nos termos de uso para evitar caracterização de vínculo empregatício.

7.5 Viabilidade de prazo

Construir as doze telas completas num semestre é ambicioso, considerando que os integrantes cursam outras disciplinas.

A recomendação é priorizar por camadas. Cadastro, catálogo, perfil e solicitação de orçamento já demonstram a proposta de valor e formam um produto mínimo defensável. Mensageria, pagamento simulado e avaliação vêm depois. Painéis completos, ajuda e páginas institucionais formam o terceiro grupo, e são os primeiros candidatos a corte.

Isso evita o cenário mais comum nesse tipo de projeto: chegar ao prazo com doze telas pela metade em vez de quatro funcionando.

8. Principais riscos

O risco mais provável é o crescimento do escopo durante a execução. Sempre aparecem ideias boas no meio do caminho, e a seção 2.2 existe para isso: funcionalidade nova só entra se outra sair.

Em seguida vem a subestimação da curva de aprendizado. Estimativa feita antes da primeira linha de código costuma ser otimista. Construir uma tela inteira de ponta a ponta nas primeiras semanas serve de régua para calcular o resto.

A integração de pagamento é o item com maior chance de estourar prazo, por depender de documentação e comportamento externos. Manter a simulação em ambiente de testes contém esse risco.

Há também o risco de concentrar o conhecimento num único integrante, o que funciona até essa pessoa ficar sobrecarregada. Dividir tarefas por área e manter revisão por pull request obriga os outros a acompanhar o código.

Por fim, o controle de agenda precisa ser tratado como requisito, e não como detalhe para o fim. Deixar para depois é o caminho mais curto para uma demonstração em que dois clientes contratam o mesmo artista no mesmo sábado.

9. Conclusão

O projeto é viável nas dimensões técnica, econômica e legal dentro do contexto acadêmico, desde que respeitadas duas condições: a arquitetura que reduz a carga de desenvolvimento de servidor e a priorização descrita em 7.5.

As limitações mais relevantes não estão na construção do sistema, e sim na sua eventual operação real. A partida a frio e a necessidade de custódia financeira regulada são obstáculos concretos que qualquer versão comercial enfrentaria, e reconhecê-los desde já é parte de uma avaliação honesta da proposta.